# Come utilizzare le reti wide-area Layer 3

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 14, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-metrocluster/install-ip/task_modify_ip_netmask_gateway_properties.html on July 14, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

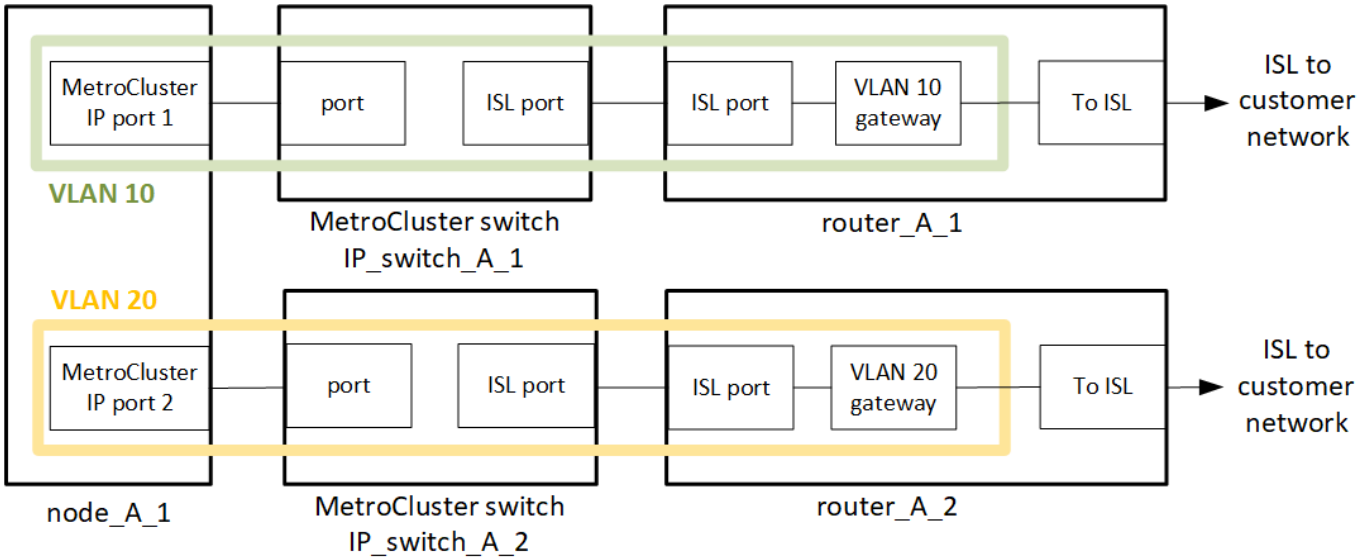
# Sommario

Considerazioni per le reti wide-area di livello 3 . . . . . 1
Requisiti di rete con routing IP . . . . . 2
Modifica di indirizzo, netmask e gateway in un IP MetroCluster . . . . . 2

# Considerazioni per le reti wide-area di livello 3

A partire da ONTAP 9.9.1, le configurazioni IP MetroCluster possono essere implementate con connessioni backend con routing IP (Layer 3).

Gli switch backend MetroCluster sono collegati alla rete IP instradata, direttamente ai router (come illustrato nell'esempio semplificato seguente) o tramite altri switch interventistici.




> NetApp supporta solo switch validati da NetApp. Questi switch sono testati e venduti da NetApp. Sono elencati nella "Tool di matrice di interoperabilità NetApp (IMT)" e in "Cablaggio degli switch IP".

L'ambiente MetroCluster viene configurato e cablato come configurazione standard IP MetroCluster, come descritto in "Configurare i componenti hardware di MetroCluster". Quando si esegue la procedura di installazione e cablaggio, è necessario eseguire i passaggi specifici per la configurazione di livello 3:

- Gli switch MetroCluster possono essere collegati direttamente al router o a uno o più switch interposti. La VLAN deve essere estesa al dispositivo gateway.
- Si utilizza `-gateway` Parametro per configurare l'indirizzo dell'interfaccia MetroCluster IP (MCC-IP) con un indirizzo del gateway IP.

Quando si configurano gli indirizzi IP dei router e dei gateway, assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Su ciascun nodo, due interfacce non possono avere lo stesso indirizzo IP del gateway.
- Le interfacce corrispondenti sulle coppie ha su ciascun sito devono avere lo stesso indirizzo IP del gateway.
- Le interfacce corrispondenti su un nodo e i relativi partner DR e AUX non possono avere lo stesso indirizzo IP del gateway.
- Le interfacce corrispondenti su un nodo e i relativi partner DR e AUX devono avere lo stesso ID VLAN.

Le VLAN MetroCluster devono estendersi dallo switch MetroCluster edge al router gateway in modo che il traffico MetroCluster raggiunga il gateway (fare riferimento al diagramma mostrato sopra). Gli ID VLAN per le VLAN MetroCluster devono essere gli stessi in ogni sito. Tuttavia, le subnet possono essere diverse.

Vengono utilizzati i file RCF creati dallo strumento RcfFileGenerator. La rete tra i nodi MetroCluster e il router gateway deve fornire gli stessi ID VLAN impostati nel file RCF.

# Requisiti di rete con routing IP

La rete con routing IP deve soddisfare i seguenti requisiti:

- "Requisiti ISL di base per MetroCluster"
- "Requisiti ISL nelle reti condivise Layer 2"
- "Impostazioni richieste sugli switch intermedi"
- Il routing dinamico non è supportato per il traffico MetroCluster.
- Sono supportate solo configurazioni MetroCluster a quattro nodi (due nodi per sito).
- Su ciascun sito MetroCluster sono necessarie due subnet, una per ogni rete.
- L'assegnazione Auto-IP non è supportata.

# Modifica di indirizzo, netmask e gateway in un IP MetroCluster

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile modificare le seguenti proprietà di un'interfaccia IP MetroCluster: Indirizzo IP, maschera e gateway. È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di parametri per l'aggiornamento.

Potrebbe essere necessario aggiornare queste proprietà, ad esempio, se viene rilevato un indirizzo IP duplicato o se un gateway deve essere modificato in caso di rete di livello 3 a causa di modifiche alla configurazione del router.

È possibile modificare solo un'interfaccia alla volta. L'interfaccia verrà rallentata fino a quando le altre interfacce non saranno aggiornate e le connessioni non verranno ristabilita.

Utilizzare `metrocluster configuration-settings interface modify` Per modificare qualsiasi proprietà dell'interfaccia IP di MetroCluster.

> Questi comandi modificano la configurazione di un nodo specifico per una determinata porta. Per ripristinare la connettività di rete completa, sono necessari comandi simili su altre porte. Analogamente, anche gli switch di rete devono aggiornare la configurazione. Ad esempio, se il gateway viene aggiornato, idealmente viene modificato su entrambi i nodi di una coppia ha, poiché sono identici. Inoltre, anche lo switch connesso a tali nodi deve aggiornare il gateway.

Utilizzare `metrocluster configuration-settings interface show`, `metrocluster connection` controllare e. `metrocluster connection show` comandi per verificare che tutta la connettività funzioni in tutte le interfacce.

## Modificare l'indirizzo IP, la netmask e il gateway

1. Aggiornare l'indirizzo IP, la netmask e il gateway per un singolo nodo e interfaccia: `metrocluster configuration-settings interface modify`

Il comando seguente mostra come aggiornare l'indirizzo IP, la netmask e il gateway:

```
cluster_A::* metrocluster configuration-settings interface modify -cluster
-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.101 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)

Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes

[Job 28] Setting up iSCSI target configuration. (pass2:iscsi13:0:-1:0):
xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported
[Job 28] Establishing iSCSI initiator connections.
(pass6:iscsi14:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass8:iscsi15:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass9:iscsi16:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful.

cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface modify
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.201 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)
Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful
```

1. verificare che la connettività funzioni per tutte le interfacce: `metrocluster configuration-settings interface show`

Il seguente comando mostra come verificare che tutte le connessioni funzionino per tutte le interfacce:

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface show
(metrocluster configuration-settings interface show)
DR              Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.201  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.101  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.101  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
      cluster_B node_B_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.151  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.150  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
                node_B_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.250  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.250  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
8 entries were displayed.
```

1. verificare che tutte le connessioni funzionino: `metrocluster configuration-settings connection show`

Il seguente comando mostra come verificare che tutte le connessioni funzionino:

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection show
  (metrocluster configuration-settings connection show)
DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.10.101  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.151  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.20.100  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.150  DR Auxiliary
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.10.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.151  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.250  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.20.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.150  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.250  DR Auxiliary
completed
```

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.